FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS · UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ

Investigación de Operaciones aplicada a NEFNODEL

Distribuidora de calzado · Huehuetenango, Guatemala

María Méndez Guzmán · Ana Paula Merida · Anghelo Tello Tello · 27 de octubre de 2026

Resumen del proyecto

Se estudia el funcionamiento de NEFNODEL, una distribuidora de calzado con tres tiendas, usando técnicas de investigación de operaciones.

Se plantean tres modelos matemáticos, se resuelven con datos de septiembre de 2026 y se prueban con análisis de sensibilidad y escenarios «qué pasa si».

Transporte interno

Programación lineal entera con truckets y carga manual

Inventarios (EOQ)

Pedido económico para las 15 marcas

Espera de entregas

Cola por lotes en el área de ingresos

La empresa y el problema

3
tiendas

15
marcas

12
bodegas

9
bodegueros

6
truckets

Demora en ingresos

Cuando llegan varios lotes grandes el mismo día, el trabajo se acumula y las entregas esperan antes de llegar a la sala de ventas.

Compras sin referencia

Las cantidades por marca cambian bastante y no se sabe si son las más convenientes.

Estudio realizado del 25 de agosto al 29 de octubre de 2026

Cómo opera NEFNODEL

1. Compra

El jefe de ventas tarda de 2 a 3 horas por orden. Plazo de 3 días laborables.

2. Registro

Se registra, se etiqueta y se revisa todo el lote.

3. Traslado

9 bodegueros y 6 truckets de 4 cajas.

4. Orden

Tres bodegueros de la tienda ordenan el producto.

5. Venta

Cada sala exhibe una muestra por estilo.

Destinos fijos

Sucursal recibe deportivo, Bodega recibe dama y Central recibe caballero. Los ingresos están detrás de Sucursal.

Costos de referencia

Q103.41 por orden (Q2,275 ÷ 55 h × 2.5 h) y Q20.86 por hora de bodeguero (Q4,066.90 ÷ 195 h).

Modelo 1 · Transporte interno

Solo 6 truckets

60 min

5 recorridos de 12 min · 24 cajas por recorrido

Truckets + carga manual

48 min

4 recorridos de 12 min · 30 cajas por recorrido · 20 % menos

Una compra de cada marca

1,569 → 1,392 minutos (-11.28 %). Central solo usa truckets.

Condición clave

Si el recorrido mixto tarda 15 min, la ventaja desaparece. Hay que medir tiempos reales.

Transporte: resultados por tienda

Minutos para una compra de cada marca

Tienda	Solo truckets	Combinado	Reducción
Sucursal	225	180	20 %
Bodega	600	468	22 %
Central	744	744	0 %
Total	1,569	1,392	11.28 %

Si se cargan 3 cajas a mano

Con 120 cajas no cambia: siguen 4 recorridos y 48 min.

Con 250 cajas a Bodega baja de 108 a 96 min.

La compra completa baja a 1,359 min. Hay que confirmar peso y volumen.

Modelo 2 · Cantidad económica de pedido

Ejemplo: I-RUN

200 → 323

cajas por pedido

Costo anual asignado: Q1,681.20 → Q1,504.65 (-10.50 %)

En las 15 marcas

10 de 15

marcas donde el EOQ es mayor que la compra habitual. En las otras 5 es menor.

Cuidado al interpretar

Con un costo de guardar ×5, el EOQ de I-RUN baja a unas 145 cajas. El costo usado solo cubre limpieza y electricidad: es una referencia, no un ahorro comprobado.

EOQ por marca: habitual vs. modelo

Sucursal y Bodega (cajas por pedido)

Marca	Habitual	EOQ
I-RUN	200	323
GAME	100 a 150	194
ARCO	100	193
DEKA	50	193
TREKER	40	120
LIMARCA	300	318
INFOSA	250	242
BRENDALY	250	229
IMPDISPA	180	152
CORDIA	150	147

Central (cajas por pedido)

Marca	Habitual	EOQ
RIO VINYL	300	478
CLIBEE	75	165
LUIS-MAR	50	131
LUCES DEL NORTE	150	128
MEEKONE	75	103

Cada EOQ es un cálculo separado por marca: no se suman en una sola compra.

EOQ: sensibilidad y reposición

Cambios aplicados a I-RUN

Cambio	EOQ (cajas)
Base	323.15
Demanda +20 %	354.00
Costo de guardar ×2	228.50
Costo de guardar ×5	144.52
Orden de 2 horas	289.04
Orden de 3 horas	353.99

7.28

pedidos al año, uno cada 42.9 días laborables

23 cajas

punto de reposición: 7.54 al día × 3 días

Q4.66

costo anual por caja en Sucursal (limpieza y luz)

Modelo 3 · Espera en ingresos



5 h 44 min
espera efectiva promedio en un escenario de 6 lotes

13 h
espera máxima, en una marca de menor venta

Jueves
fin del grupo, a las 9:12, con llegadas lunes y martes

El cuello de botella está en ingresos, no en el almacenamiento. Resultados de un escenario de ejemplo, no de registros reales.

Cola de ingresos: seis lotes

Orden de atención por ventas

Marca	Fin del traslado	Espera efectiva
1. BRENDALY	Lun 15:18	0 h
2. I-RUN	Mar 12:24	3 h 18 min
3. DEKA	Mar 14:42	10 h 24 min
4. ARCO	Mar 16:00	3 h 42 min
5. CLIBEE	Mié 15:30	4 h
6. LUIS-MAR	Jue 09:12	13 h

Qué pasa si cambia algo

Preparación 20 % más rápida: espera de 3 h 54 min y fin el miércoles.

Traslados 20 % más lentos: espera de 6 h 04 min.

Atender por llegada: espera de 4 h 22 min, con el mismo fin.

Escenarios «qué pasa si»

A. Transporte

Si el recorrido mixto sube a 15 min, las 120 cajas tardan 60 min, igual que con solo truckets.

Con solo 6 bodegueros, la capacidad baja a 24 cajas por recorrido.

B. Inventarios

Con demanda +30 %, el EOQ de I-RUN sube a 368 cajas, con 8.3 pedidos al año y reposición de 30 cajas.

Si se suma el costo del dinero detenido, el EOQ baja.

C. Espera

Si LIMARCA, DEKA y LUIS-MAR llegan juntas el lunes a las 8:30, DEKA espera 6 h y LUIS-MAR espera 7 h 18 min.

LUIS-MAR termina hasta el martes a las 10:30.

Evaluación de resultados

Parámetro	Referencia	Propuesto	Crítico
Traslado de 120 cajas a Bodega	60 min	48 min	60 min (recorrido de 15 min)
Pedido de I-RUN	200 cajas	323 cajas	368 cajas (+30 % demanda)
Espera en ingresos	No medida	Prioridad por ventas	Hasta 7 h 18 min

Lo propuesto y lo crítico son cálculos de los modelos, no mediciones hechas en la empresa.

Conclusiones y recomendaciones

La mayor demora está en ingresos: mejorar solo el transporte no elimina la espera.

1. Liberar por bloques

Trasladar de 24 a 30 cajas por bloque, cuidando el control de etiquetas.

2. Prioridad con control

Atender primero I-RUN, LIMARCA y RIO VINYL, vigilando la espera de cada lote.

3. Probar el EOQ

Empezar con pocas marcas e incluir el costo del dinero detenido en inventario.

4. Medir antes de decidir

Registrar llegada, preparación, traslado y ordenamiento de cada lote.

Referencias

Hillier, F. S., y Lieberman, G. J. (2010). *Introducción a la investigación de operaciones* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Taha, H. A. (2012). *Investigación de operaciones* (9.ª ed.). Pearson Educación.